

Contar árboles sin enumerarlos

Una demostración verificada por máquina del teorema matricial de los árboles de Kirchhoff
en Lean 4

Carles Marín*

Investigador independiente
karlesmarin@gmail.com

Junio de 2026

Resumen

Presento una demostración verificada por máquina, libre de `sorry`, en Lean 4 sobre Mathlib, del *teorema matricial de los árboles* de Kirchhoff: sobre cualquier dominio íntegro, el determinante del laplaciano reducido de un grafo simple finito es igual a su número de árboles generadores. La demostración se arma con cuatro piezas formalizadas, cada una útil por sí misma: la fórmula de Cauchy–Binet para el determinante $\det(AB)$ de un par rectangular; la matriz de incidencia *orientada* y su factorización de Gram $NN^T = D - A$ (Mathlib solo dispone de la incidencia sin orientar, cuya matriz de Gram es $D + A$); la expansión por Cauchy–Binet del determinante del laplaciano reducido en una suma de menores maximales al cuadrado; y un teorema de dicotomía que identifica ese cuadrado como 1 exactamente sobre los conjuntos de aristas de los árboles generadores y 0 en el resto. La dicotomía se demuestra *sin* la inducción por poda de hojas de los libros de texto: a cada vértice distinto de la raíz de un subgrafo conexo se le asigna su *arista padre* sobre una geodésica hacia la raíz, el menor así re-columnado resulta triangular superior bajo la clave lexicográfica (distancia a la raíz, vértice), y el determinante es el producto de su diagonal de ± 1 . Un subproducto del diseño es que nunca llega a construirse un argumento separado de aciclicidad: la conexión y el conteo de aristas—que juntos, clásicamente, ya caracterizan los árboles—son las únicas entradas que consume la demostración formal. El teorema principal depende únicamente de los tres axiomas estándar. Soy exacto con la frontera: el resultado vale para grafos simples finitos sobre un dominio íntegro; el polinomio de Kirchhoff con pesos, el teorema de todos los menores y la versión dirigida quedan cartografiados pero no construidos; existe una formalización independiente de Cauchy–Binet en Lean (no en Mathlib), surgida en el proyecto del libro de Grinberg, que se discute en la Sección 9; del teorema matricial de los árboles en sí no he logrado localizar formalización previa en ningún asistente de demostración, aunque una afirmación así solo puede hacerse hasta donde alcanza el conocimiento de uno.

Mapa del lector. Si lee una sola cosa, lea el Teorema 1 y la Figura 6: el enunciado, y el dibujo de por qué el menor de un árbol generador vale ± 1 . La demostración es una sola cadena (Figura 3); cada eslabón tiene su sección, una figura o una tabla trabajada, y un ejemplo lo bastante pequeño para comprobarlo a mano. Los límites honestos están en la Sección 9.

*Formalizado con asistencia de IA (Claude, Anthropic); las matemáticas y todas las afirmaciones son responsabilidad del autor. La metodología se discute en la Sección 10.

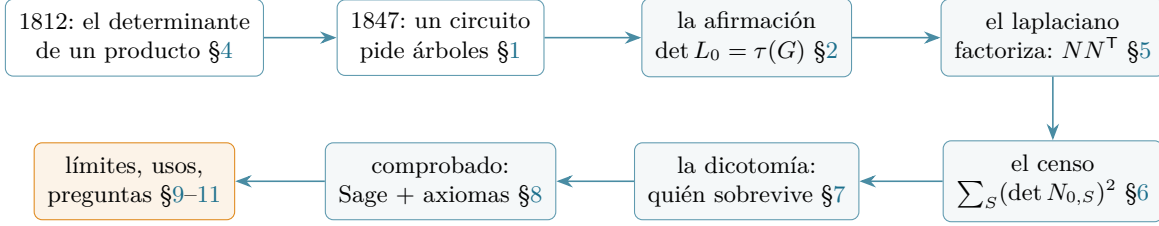


Figura 1: El mapa del lector: los temas del artículo en su orden lógico—dos ingredientes clásicos, la afirmación, la factorización que la descompone, el censo, la decisión, las comprobaciones, y lo que queda.

1. Introducción: dos memorias y un circuito

El 30 de noviembre de 1812 se leyeron en el Institut de France, el mismo día, dos memorias sobre determinantes: una de Jacques Binet, otra de Augustin-Louis Cauchy [1, 2]. Ambas contenían, entre mucho más, la fórmula que hoy lleva los dos nombres: el determinante del producto de dos matrices rectangulares es una suma, sobre todas las maneras de recortar un cuadrado de la dimensión compartida, de productos de menores correspondientes. Es el teorema más antiguo de este artículo, y su ingrediente más profundo.

Treinta y cinco años después, Gustav Kirchhoff no estudiaba determinantes. Estudiaba circuitos eléctricos—las ecuaciones lineales que gobiernan las corrientes en una red de resistencias [3]—y encontró que el denominador común de su solución, el determinante que la regla de Cramer coloca bajo cada corriente, cuenta algo puramente combinatorio: los árboles generadores del grafo de la red. En lenguaje moderno, con D la diagonal de grados y A la matriz de adyacencia, el *laplaciano* $L = D - A$ de un grafo G con n vértices es singular (sus filas suman cero), pero al tachar una fila cualquiera y su columna queda una matriz L_0 de orden $(n - 1)$ con

$$\det L_0 = \tau(G),$$

el número de árboles generadores de G —sea cual sea la fila tachada. Un determinante computable en tiempo polinómico cuenta una familia típicamente exponencial; la matriz sabe la respuesta sin que nadie haya listado un solo árbol.

El teorema llevó después una doble vida. Borchardt fue el primero, en 1860, en obtener la cuenta n^{n-2} de los árboles etiquetados evaluando un determinante [4]; la nota breve de Cayley de 1889, que dio nombre a la fórmula y acredita a Borchardt, exhibe la cuenta que el determinante matricial de los árboles produce sobre el grafo completo [5]. En 1940, Brooks, Smith, Stone y Tutte diseccionaron rectángulos en cuadrados interpretando la disección como una corriente que fluye por una red plana—los circuitos de Kirchhoff regresando a las matemáticas [6]. Tutte extendió la cuenta a grafos dirigidos y arborescencias [7]; Chaiken y Kleitman probaron la generalización de todos los menores [8, 9]. En la probabilidad moderna el teorema es estructural: el algoritmo de Wilson muestrea un árbol generador uniforme más rápido que el tiempo de cubrimiento [14], el teorema de las corrientes de transferencia convierte el árbol generador uniforme en un proceso determinantal [15], y las resistencias efectivas—cocientes de cuentas de árboles—impulsan la dispersión espectral de grafos [16]. Las referencias clásicas son [10, 11, 12, 13, 17].

Lo que el teorema no tenía, hasta donde he podido encontrar, es una demostración verificada por máquina. La biblioteca matemática de Lean [20] dispone del laplaciano y conoce su núcleo; dispone de la matriz de incidencia *sin orientar*; y ganó hace poco, en un proyecto independiente de formalización de un libro de texto, la fórmula de Cauchy–Binet [18, 19]—pero no el teorema

matricial de los árboles, del que tampoco encontré formalización en el Archive of Formal Proofs de Isabelle ni en el ecosistema Coq/Rocq. Este artículo cierra ese hueco, como Parte V de una serie que formaliza el círculo de ideas paseos–emparejamientos–espectro alrededor del polinomio de emparejamientos [21, 22, 23, 24, 25].

Una cosa más, y es el giro que deja escrito este artículo. Toda demostración de libro de texto de la dicotomía que sostiene el teorema—*un conjunto de $n - 1$ aristas tiene menor ± 1 si es un árbol generador y 0 si no*—poda una hoja e induce. La demostración formal hace algo con lo que una máquina está mucho más cómoda: *ordena*. Cada vértice distinto de la raíz se empareja con su *arista padre* sobre una geodésica hacia la raíz; ordenar los vértices por distancia vuelve el menor triangular superior con diagonal ± 1 , y el determinante cae como un producto (Figura 6). Sin inducción sobre grafos en ninguna parte. Y una observación menor, de ingeniería de demostraciones más que de matemáticas: de las dos mitades de la caracterización de árbol ((conexo y acíclico con $n - 1$ aristas)), la demostración formal solo consume la conexión más el conteo—la mitad acíclica equivalente, aunque por supuesto implicada, nunca llega a materializarse como lema. A la máquina nunca se le pide buscar un ciclo.

2. El resultado

En todo el artículo, G es un grafo simple finito sobre un tipo de vértices V con un orden lineal (cualquier enumeración de los vértices), $v_0 \in V$ una *raíz* fija, y R un anillo conmutativo—un dominio íntegro donde se indique. Escribimos $n = |V|$. El enunciado Lean del teorema principal es:

Teorema 1 (`SimpleGraph.det_reducedLapMatrix_eq_card_spanningTrees`). *Sea R un dominio íntegro. Entonces*

$$\det L_0 = \# \left\{ S \subseteq \text{Sym}^2 V : |S| = n - 1, S \subseteq E(G), (V, S) \text{ es un árbol} \right\}$$

donde L_0 es el laplaciano de G sin la fila ni la columna de v_0 , y la cuenta se inyecta en R .

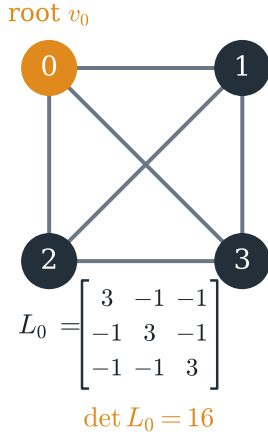
En Lean, el lado derecho es un `Finset.filter` sobre el subtipo de los subconjuntos de $\text{Sym}^2 V$ con $n - 1$ elementos, con la condición $\uparrow S \subseteq G.\text{edgeSet} \wedge (\text{fromEdgeSet } \uparrow S).\text{IsTree}$; como `fromEdgeSet` coloca el subgrafo sobre *todo* V , `IsTree` ya incorpora que sea generador. Todo árbol generador de G tiene exactamente $n - 1$ aristas y queda determinado por su conjunto de aristas, de modo que el filtro cuenta árboles generadores, cada uno exactamente una vez.

¿Para qué sirve el teorema? Convierte una enumeración exponencial en un cálculo de álgebra lineal en tiempo polinómico. El grafo de Petersen tiene 2000 árboles generadores; nadie los encuentra listándolos. Se escribe el laplaciano reducido, de orden 9×9 , y se toma un determinante. El mismo intercambio alimenta todo lo de la Sección 10: cuentas de fiabilidad, muestreo uniforme, resistencias efectivas. La Tabla 1 muestra el teorema en acción sobre seis grafos clásicos, con ambos lados calculados de forma independiente en SageMath.

3. La cadena, en cuatro eslabones

La demostración formal es una cadena de cuatro resultados, cada uno utilizable por separado. La Figura 3 muestra las dependencias; la Tabla 2 recoge los nombres Lean. El relato de las cuatro secciones siguientes no hace más que recorrer la cadena.

K_4 and its reduced Laplacian



the sixteen spanning trees that $\det L_0$ counts

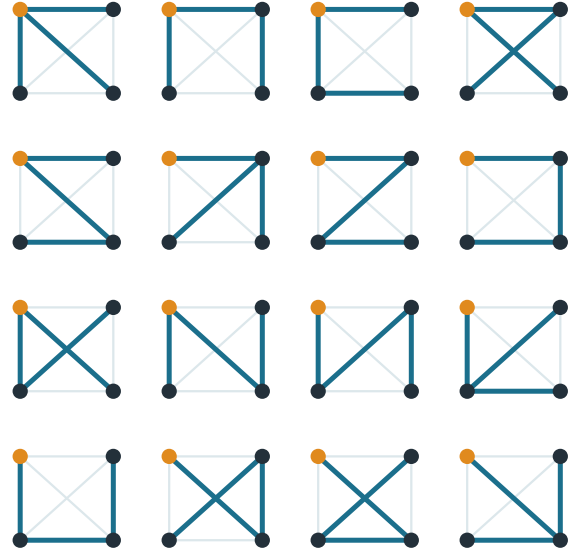


Figura 2: El teorema sobre K_4 , con raíz v_0 . El laplaciano reducido es la matriz 3×3 de la izquierda; su determinante vale 16, y a la derecha están los dieciséis árboles generadores que cuenta. La fórmula de Cayley n^{n-2} da $4^2 = 16$; el determinante llega al mismo número sin enumerar nada.

4. Un teorema de 1812

Teorema 2 (`Matrix.det_mul_cauchyBinet`). Sea R un anillo conmutativo, A una matriz $m \times n$ y B una matriz $n \times m$ sobre R . Entonces

$$\det(AB) = \sum_{\substack{S \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |S|=m}} \det A_{\cdot, S} \cdot \det B_{S, \cdot}$$

donde $A_{\cdot, S}$ conserva las columnas de A con índice en S , en orden creciente, y $B_{S, \cdot}$ las filas correspondientes de B .

Si $m > n$ la suma es vacía y el determinante es 0; si $m = n$ es la multiplicatividad de $\det$. El caso genuinamente rectangular es el útil: *toda matriz de Gram es el producto de una matriz por su traspuesta*, y Cauchy–Binet convierte su determinante en una suma de cuadrados—no-negatividad gratis sobre los reales y, en este artículo, una suma sobre conjuntos candidatos de aristas. La Figura 4 desarrolla a mano el caso no trivial más pequeño.

La demostración Lean tiene tres movimientos, y el del medio es donde vive el contenido de la fórmula. *Primero*, expandir $\det(AB)$ por la fórmula de Leibniz y distribuir el producto sobre las sumas del producto matricial da una expansión sobre *todas* las funciones $g : \{1..m\} \rightarrow \{1..n\}$,

$$\det(AB) = \sum_g \det A_{\cdot, g} \cdot \prod_i B_{g(i), i} \quad (\text{det_mul_eq_sum_submatrix}),$$

donde $A_{\cdot, g}$ repite columnas como las repita g . *Segundo*—el corazón—se fija una imagen inyectiva S y se suma sobre las $m!$ reetiquetas π de sus columnas: el menor de A recoge $\text{sgn } \pi$, y al sumar

grafo	n	$\det L_0$	$\tau(G)$ (cuenta independiente)
K_4	4	16	16
K_5	5	125	125
C_6 (ciclo)	6	6	6
$K_{3,3}$	6	81	81
Q_3 (cubo)	8	384	384
Petersen	10	2000	2000

Cuadro 1: Los dos lados del Teorema 1 calculados de forma independiente (SageMath, aritmética entera exacta). Nótese que K_4 y K_5 son los 4^2 y 5^3 de Cayley; C_6 cuenta sus seis maneras de borrar una arista.

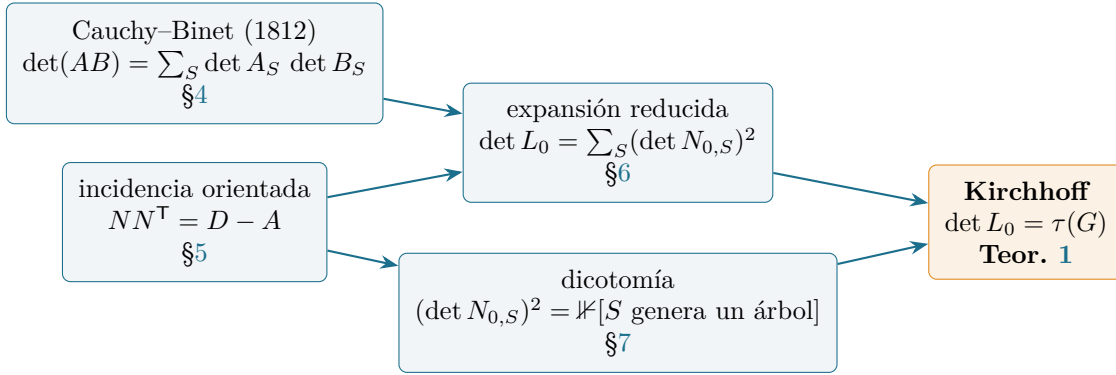


Figura 3: La cadena de la demostración. Dos ingredientes clásicos se combinan en la expansión como suma de cuadrados; la dicotomía decide cada sumando; la cuenta cae sola.

los productos planos $\prod_i B$ contra ese signo *el determinante de B_S . se rearma solo*, sin más que leer la fórmula de Leibniz al revés (`fiber_sum`). Tercero, las g no inyectivas mueren (columna repetida), y las inyectivas se corresponden biyectivamente con pares (subconjunto, reetiqueta); `Finset.sum_bij` lleva la contabilidad. Nada de esto es matemática original—la demostración es en esencia la de Binet—pero el cuidado del paso central es lo que compra un asistente de demostración: la contabilidad de signos queda comprobada una vez, completa, y nunca más por nadie.

Mathlib no contiene Cauchy-Binet. Una formalización independiente apareció hace poco en el proyecto Lean que acompaña al libro de Grinberg [18, 19], con otra arquitectura; la Sección 9 las compara. La versión de aquí es autocontenida sobre un anillo conmutativo y está enunciada contra el API `Matrix` de Mathlib, con el indexado por subconjuntos ordenados (`Finset.orderEmbOfFin`) que consume el resto de la cadena.

5. El laplaciano es una matriz de Gram

Mathlib tiene una matriz de incidencia, pero la no orientada: un arreglo $V \times \text{Sym}^2 V$ de ceros y unos. Su matriz de Gram es $D + A$, el laplaciano *sin signo*—el signo equivocado para contar árboles. El objeto que falta es la matriz de incidencia *orientada*, y es el único lugar de este desarrollo donde hubo que diseñar una definición en vez de encontrarla.

Definición 1 (`SimpleGraph.orientedIncMatrix`). Para un tipo de vértices linealmente ordenado, sea $N \in R^{V \times \text{Sym}^2 V}$ la matriz que, en la columna de una arista $e = \{u, w\}$ con $u < w$, tiene +1 en

teorema Lean	enunciado	fichero (bajo Ihara/)
<code>det_mul_cauchyBinet</code>	$\det(AB) = \sum_S \det A_S \det B_S$	<code>CauchyBinet.lean</code>
<code>orientedIncMatrix_mul_transpose</code>	$NN^T = D - A$	<code>OrientedIncidence.lean</code>
<code>det_reducedLapMatrix_eq_sum_sq</code>	$\det L_0 = \sum_S (\det N_{0,S})^2$	<code>MatrixTree.lean</code>
<code>sq_det_minor_eq_ite</code>	$(\det N_{0,S})^2 = \mathbb{K}[S \text{ genera árbol}]$	<code>SpanningTreeMinor.lean</code>
<code>det_reducedLapMatrix_eq_card_spanningTrees</code>	$\det L_0 = \tau(G)$	<code>Kirchhoff.lean</code>

Cuadro 2: Los resultados portantes. Todos libres de `sorry`; cada `#print axioms` devuelve exactamente `propext`, `Classical.choice` y `Quot.sound`.

$$\begin{array}{ccc}
S = \{1, 2\} & S = \{1, 3\} & S = \{2, 3\} \\
\begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline 4 & 5 & 6 \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|} \hline 7 & 1 \\ \hline 2 & 8 \\ \hline 3 & 4 \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline 4 & 5 & 6 \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|} \hline 7 & 1 \\ \hline 2 & 8 \\ \hline 3 & 4 \\ \hline \end{array} & \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline 4 & 5 & 6 \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|} \hline 7 & 1 \\ \hline 2 & 8 \\ \hline 3 & 4 \\ \hline \end{array} \\
\det A_S \cdot \det B_S = (-3) \cdot (54) = -162 & \det A_S \cdot \det B_S = (-6) \cdot (25) = -150 & \det A_S \cdot \det B_S = (-3) \cdot (-16) = 48
\end{array}$$

$$\det(AB) = -162 - 150 + 48 = -264 : \text{one product of minors per choice of columns}$$

Figura 4: Cauchy–Binet para un producto 2×3 por 3×2 . Tres maneras de elegir dos de los tres índices intermedios; cada una aporta el producto de los dos menores sombreados. Los tres productos $-162 - 150 + 48$ suman $\det(AB) = -264$, que se comprueba directamente: $AB = \begin{pmatrix} 20 & 29 \\ 56 & 68 \end{pmatrix}$.

la fila w (el extremo mayor), -1 en la fila u , y 0 en el resto; las columnas de los no-ejes son nulas.

Orientar cada arista de su extremo menor al mayor es arbitrario, e inocuamente arbitrario: cualquier orientación da la misma matriz de Gram, porque cada arista aporta $(\pm 1)^2$ a una entrada diagonal y $(+1)(-1)$ a una extradiagonal. Ese cálculo es toda la demostración de:

Teorema 3 (`SimpleGraph.orientedIncMatrix_mul_transpose`).

$$NN^T = D - A = L.$$

La utilidad de la factorización es que convierte hechos espectrales en contabilidad: la semi-definición positiva de L es inmediata ($x^T NN^T x = \|N^T x\|^2$ sobre $\mathbb{R}$), el núcleo son las funciones localmente constantes y—el uso que se hace aquí—el determinante de cualquier submatriz cuadrada de L se vuelve una suma de Cauchy–Binet. En Lean la demostración es un cálculo entrada a entrada: la diagonal eleva al cuadrado la fila de la incidencia sin orientar (`orientedIncMatrix_mul_self`), cuya suma Mathlib ya sabe que es el grado; el producto extradiagonal de dos filas distintas se concentra en la arista común, donde los signos son opuestos por construcción.

6. Quitar la raíz, elevar los menores al cuadrado

El laplaciano en sí es singular, así que la cuenta vive una supresión más abajo. Fijada la raíz v_0 , escribimos N_0 para N sin la fila de v_0 y L_0 para L sin la fila ni la columna de v_0 . Restringir el Teorema 3 da $L_0 = N_0 N_0^T$, y ahora N_0 es un rectángulo de $(n-1) \times \binom{|V|}{2}$: exactamente la silueta de Cauchy–Binet, con $B = N_0^T$ la traspuesta de $A = N_0$, de modo que cada sumando es el producto de un menor por su propia traspuesta: un cuadrado.

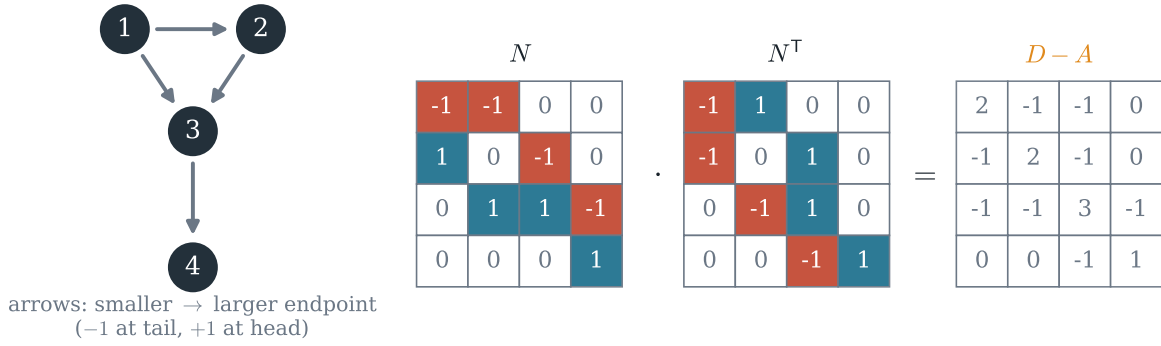


Figura 5: El Teorema 3 sobre el grafo triángulo-con-cola. Cada columna de N guarda el par ± 1 de una arista; la fila u multiplicada por sí misma cuenta $(\pm 1)^2$ una vez por arista incidente (el grado), y multiplicada por la fila w solo ve la arista común, que aporta -1 . Los signos son lo que fabrica el laplaciano: la matriz sin orientar daría $D + A$.

Teorema 4 (`SimpleGraph.det_reducedLapMatrix_eq_sum_sq`).

$$\det L_0 = \sum_{\substack{S \subseteq \text{Sym}^2 V \\ |S|=n-1}} (\det N_{0,S})^2$$

donde $N_{0,S}$ es el menor cuadrado de N_0 sobre las columnas S .

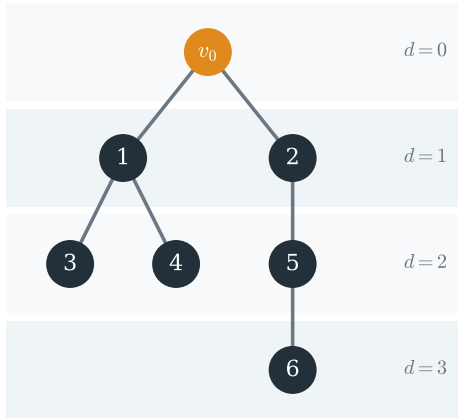
Conviene fijarse en el rango de la suma: *todos* los subconjuntos de pares de vértices con $n - 1$ elementos, sean aristas o no. Las columnas de los no-ejes son nulas, así que sus subconjuntos no aportan nada—pero están honestamente dentro de la suma, y el enunciado formal lo dice. Para K_4 la suma tiene $\binom{6}{3} = 20$ términos; la Tabla 3 los clasifica. El determinante se ha convertido en un *censo*: el resto de la demostración consiste en decidir, subconjunto a subconjunto, quién contribuye.

los 20 subconjuntos (K_4 , $ S = 3$)	cuántos	$(\det N_{0,S})^2$	aporte
árboles generadores	16	1	16
triángulos (4.º vértice aislado)	4	0	0

Cuadro 3: El censo de K_4 : todo subconjunto de 3 de sus 6 aristas o bien genera un árbol o bien es uno de los cuatro triángulos, que dejan un vértice colgado. $\det L_0 = 16 + 0 = 16$, en acuerdo con la Figura 2. (Un subconjunto de 3 aristas sobre 4 vértices deja de ser árbol generador exactamente cuando es un triángulo.)

Una observación técnica, de las que una formalización no puede despachar con un gesto: Cauchy–Binet necesita un orden lineal sobre el tipo de columnas $\text{Sym}^2 V$ para nombrar sus menores ordenados. No hay ninguno canónico, así que el desarrollo instala uno con alcance local—lexicográfico sobre el par (extremo menor, extremo mayor)—como puro aparato de indexación. A los determinantes al cuadrado no les importa qué orden se eligió, y el enunciado del Teorema 4 cuantifica sobre subconjuntos, no sobre órdenes.

a spanning tree, rooted; key = (distance, vertex)



	$\{0,1\}$ e_1	$\{0,2\}$ e_2	$\{1,3\}$ e_3	$\{1,4\}$ e_4	$\{2,5\}$ e_5	$\{5,6\}$ e_6
1	1	0	-1	-1	0	0
2	0	1	0	0	-1	0
3	0	0	1	0	0	0
4	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	0	1	-1
6	0	0	0	0	0	1

rows: vertices by key $\uparrow$ · columns: their parent edges
zeros below the diagonal, ± 1 on it $\Rightarrow \det = \pm 1$

Figura 6: El caso conexo del Teorema 5. Izquierda: un árbol generador con raíz v_0 , vértices con clave (distancia a la raíz, vértice). Derecha: el menor $N_{0,S}$ con la columna de cada vértice elegida como su *arista padre* y ambos lados ordenados por la clave. Un vértice encuentra su propia arista padre en la diagonal (± 1 , enmarcada) y las aristas padre de sus hijos a la derecha (su clave es mayor); todo lo que queda bajo la diagonal se anula, y $\det = \pm 1$ se lee de la diagonal.

7. Qué menores sobreviven: ordenar en vez de inducir

Teorema 5 (SimpleGraph.sq_det_minor_eq_ite). Sea R un dominio íntegro y $|S| = n - 1$. Entonces

$$(\det N_{0,S})^2 = \begin{cases} 1 & \text{si } S \subseteq E(G) \text{ y } (V, S) \text{ es conexo,} \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Con $n - 1$ aristas, ((conexo)) es ((árbol generador)); el enunciado Lean usa la forma con conexión porque es la que consume la demostración, y un lema aparte la convierte en `IsTree` para el teorema principal (`connected_fromEdgeSet_iff_isTree`). La demostración son tres casos, en orden creciente de interés.

Un no-eje en S . Su columna de N_0 es nula, y un determinante con una columna nula es cero. Por aquí se va también la diagonal de $\text{Sym}^2 V$: un lazo $\{v, v\}$ no es arista de un grafo simple, así que los subconjuntos que contengan uno mueren en este caso.

Todo aristas, pero (V, S) no conexo. Alguna componente conexas C no contiene la raíz. Súmense las filas de $N_{0,S}$ sobre los vértices de C : cada columna de una arista interior a C encuentra su $+1$ y su -1 ; ninguna arista de S sale de C ; el resultado es la fila nula, exhibida en Lean como un vector no nulo del núcleo de la traspuesta (`Matrix.exists_vecMul_eq_zero_iff`—este es el único paso que pide un dominio íntegro). Para los subconjuntos fallidos de la Tabla 3 la componente es un solo vértice colgado y la dependencia es simplemente ((su fila es nula)); en general C puede ser mayor, y el trabajo lo hace el vector indicador de C .

Todo aristas, (V, S) conexo. Este es el caso que los libros de texto demuestran podando una hoja e induciendo sobre n , y el caso en que la demostración formal hace otra cosa.

Todo vértice u distinto de la raíz de un subgrafo conexo tiene un vecino estrictamente más cercano a la raíz: el segundo vértice de cualquier geodésica de u a v_0 . Llamemos *arista padre* de u a

la arista hacia ese vecino. Dos hechos, ambos demostrados con pura aritmética de distancias:

- *La aplicación $u \mapsto$ arista padre de u es inyectiva.* Si dos vértices compartieran arista padre en la forma cruzada (u padre de u' y u' de u), sus distancias a la raíz cumplirían $d(u) = d(u') + 2$. Con $|S| = n - 1$ y $n - 1$ vértices distintos de la raíz, inyectiva significa biyectiva: *toda* arista de S es arista padre de alguien.
- *Triangularidad.* Re-columnése el menor de modo que la columna del vértice u sea su arista padre, y ordénense filas y columnas por la clave $(\text{dist}(u, v_0), u)$. Una entrada no nula en la fila u , columna (arista padre de w), fuerza $u \in \{w, \text{padre de } w\}$: o la diagonal, o $\text{dist}(u, v_0) = \text{dist}(w, v_0) - 1$, clave estrictamente *menor*. Todo lo que queda bajo la diagonal es cero (Figura 6), las entradas diagonales son ± 1 (cada vértice está sobre su propia arista padre), y $\det N_{0,S} = \pm 1$.

En Lean, la re-columnación es un `Equiv` construido con la inyectividad más el conteo de cardinales, la ordenación es `Finset.orderIsoOffFin` aplicada a la imagen de la clave, la anulación es `Matrix.BlockTriangular` con `Matrix.det_of_upperTriangular`, y el signo se lava en el cuadrado. Merece la pena nombrar sin rodeos dos decisiones de ingeniería. *Sin inducción*: el orden lineal sobre las claves hace el trabajo que en los libros hace la recursión por poda de hojas, y una matriz ordenada es algo que un asistente de demostración maneja con mucha más gracia que una cirugía de grafos. *Sin lema separado de aciclicidad*: la conexión da a cada vértice un padre y el conteo hace sobreyectiva la aplicación, que es todo lo que el argumento necesita. Matemáticamente no hay sorpresa—con $n - 1$ aristas, conexión y aciclicidad son caracterizaciones equivalentes de los mismos árboles—pero en un desarrollo formal elegir qué caracterización consumir es trabajo real ahorrado, y aquí la mitad acíclica nunca tiene que materializarse.

8. Verificación numérica

Cada eslabón de la cadena se validó numéricamente—en aritmética exacta, nunca en coma flotante—antes de intentar su demostración Lean, y el enunciado ensamblado se validó de extremo a extremo después. La Tabla 4 lo resume.

comprobación	alcance	resultado
enunciado de Cauchy–Binet, indexado ordenado	$2 \times 3 \cdot 3 \times 2$, exacto	coincide (−264)
menores de árboles: triangulares, $\det = \pm 1$	200 árboles aleatorios, $n \leq 9$	todos pasan
subconjuntos de $n-1$ aristas sin árbol: $\det = 0$	158 grafos aleatorios	todos pasan
$(\det N_{0,S})^2 = \# [S \text{ genera árbol}]$, cada S	40 grafos, todos los S	todos pasan
$\sum_S (\det N_{0,S})^2 = \det L_0 = \tau(G)$	los mismos 40 grafos	todos pasan
grafos con nombre (Tabla 1)	6 grafos	todos coinciden
<code>#print axioms</code> , los cinco teoremas	—	3 axiomas estándar
compilación completa de la biblioteca	<code>lake build</code>	3074 trabajos, sin errores

Cuadro 4: La batería de verificación (SageMath 10, aritmética entera exacta).

Tamaño y dependencias. El desarrollo es pequeño: 834 líneas de Lean en los cinco ficheros de la Tabla 2, con 35 declaraciones en total (28 teoremas y lemas, seis definiciones, una instancia local), que importan once ficheros de Mathlib (el núcleo de `SimpleGraph`, `LapMatrix`, `IncMatrix`, la métrica de grafos, el API de determinantes y matrices triangulares por bloques, y el orden de `Sym2`). Con la caché de Mathlib v4.30 caliente, cada fichero se reverifica en 7–9 segundos; la compilación completa del proyecto (la biblioteca y todas las partes de la serie) son 3074 trabajos.

De esta batería merece contarse un incidente, porque enseña al método ganándose el pan. El primer modelo numérico del menor colocaba entradas ± 1 en *todas* las columnas, no-ejes incluidos, y produjo de inmediato un contraejemplo al Teorema 5: una estrella generadora cuyas aristas no pertenecían todas al grafo seguía teniendo $\det = \pm 1$. La discrepancia estaba en el modelo, no en las matemáticas—la `orientedIncMatrix` de Lean da a los no-ejes columnas *nulas*, que es precisamente el caso primero de la dicotomía—y el modelo corregido pasó los 40 grafos. Un arnés de verificación que no puede cazar los errores de su propio operador es decoración; este cazó el mío.

9. La frontera: qué está demostrado y qué no

Demostrado. Los Teoremas 2–1, libres de `sorry`, para grafos simples finitos, cualquier raíz, sobre cualquier dominio íntegro ($\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, ...). Las cinco llamadas a `#print axioms` devuelven `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound` y nada más.

La hipótesis de dominio. Los casos primero y tercero de la dicotomía valen sobre cualquier anillo conmutativo; el caso no conexo convierte un vector del núcleo en un determinante nulo, que es donde estorbarían los divisores de cero. Como la igualdad principal es entre un determinante y un número natural, demostrarla sobre $\mathbb{Z}$ (o $\mathbb{Q}$) y transportarla no pierde nada; la hipótesis se declara con honestidad en lugar de esconderse.

Contar, no construir. La demostración es no computable en el sentido de Lean: los padres se eligen con `Classical.choice` y no se extrae algoritmo alguno (ni de conteo ni de muestreo). El determinante de la izquierda es, por supuesto, computable con cualquier sistema de álgebra lineal; el teorema es lo que *justifica* ese cálculo.

No construido, cartografiado. La versión con pesos (el polinomio de Kirchhoff: dar a cada arista una indeterminada y el determinante reducido enumera árboles por monomios) solo necesita la misma cadena con entradas $\pm x_e$ —el argumento triangular de la dicotomía pasa con x_e en lugar de ± 1 —pero no está formalizada aquí. Tampoco lo están el teorema de todos los menores [8], la versión dirigida (arborescencias, [7]), ni la independencia de la raíz como enunciado exento (aquí es un corolario: ambos lados cuentan los mismos árboles).

Trabajo previo, dicho con exactitud. Sobre Cauchy–Binet: Mathlib no tiene versión alguna y, al escribir esto, ninguna pull request la menciona; existe una formalización Lean independiente en el proyecto que formaliza *An Introduction to Algebraic Combinatorics* de Grinberg [18, 19], con otra arquitectura de demostración (extracción y reconstrucción explícitas de la permutación, donde este desarrollo suma fibras y deja que el determinante de B se rearme solo). Ese proyecto es anterior a este; la versión de aquí es independiente y se construyó para la cadena de arriba. Del teorema matricial de los árboles en sí busqué en el ecosistema Lean, en el Archive of Formal Proofs de Isabelle y en el corpus Coq/Rocq, y no logré localizar ninguna; hasta donde alcanza mi conocimiento no la hay, y agradeceré cualquier corrección.

10. Implicaciones y metodología

Dónde trabaja el teorema. Tres consumidores, cada uno con la cantidad exacta que el teorema suministra. *Fiabilidad de redes:* $\tau(G)$ es el dato combinatorio principal del polinomio de fiabilidad todos-los-terminales; comparar diseños es comparar cuentas de árboles generadores, y la Tabla 1 es cómo se calculan. *Árboles generadores aleatorios:* el algoritmo de Wilson [14] muestrea uniformemente entre $\tau(G)$ árboles; el teorema de las corrientes de transferencia [15] hace determinantes las probabilidades de pertenencia de una arista—cocientes $\tau(G/e)/\tau(G)$ de cuentas de árboles, es decir, resistencias efectivas. *Dispersión espectral:* muestrear aristas por resistencia efectiva preserva

aproximadamente la forma cuadrática del laplaciano, con alta probabilidad [16]; la cantidad por la que se muestrea es, otra vez, un cociente de los dos lados de este teorema. Ninguna de esas tuberías está formalizada aquí; lo formalizado es la identidad sobre la que todas se apoyan.

Para la biblioteca. Dos piezas son candidatas naturales a Mathlib con independencia de Kirchhoff: Cauchy–Binet (Sección 4) y la matriz de incidencia orientada con su factorización $NN^T = D - A$ (Sección 5), que complementa la `incMatrix` sin orientar existente y su $D + A$. El argumento de la dicotomía aísla además un patrón reutilizable: *sustituir la inducción estructural por una ordenación*—encontrar la clave inyectiva adecuada, y `BlockTriangular` convierte una recursión de teoría de grafos en la lectura de una diagonal.

Metodología. Como en las Partes I–IV, la formalización se llevó a cabo con un asistente de IA (Claude, Anthropic) operando Lean contra un Mathlib local; el autor humano fijó la dirección, auditó cada afirmación y responde de cada enunciado. Las reglas de trabajo no cambian y son breves: ((demostrado)) significa libre de `sorry` con los axiomas impresos; los diseños se desriesgan numéricamente en aritmética exacta antes de formalizarse (Sección 8); las afirmaciones de novedad se contrastan con la literatura y con los demás ecosistemas de asistentes, y el trabajo previo encontrado—aquí, el Cauchy–Binet independiente de [19]—se informa en lugar de omitirse.

11. Preguntas que quedan abiertas

Una formalización es también una lista de las siguientes preguntas, afiladas hasta que se le puedan hacer a una máquina.

- El argumento triangular lee $\det N_{0,S} = \pm 1$ de una diagonal ordenada. El menor *con pesos*, con la indeterminada x_e en lugar de ± 1 , es triangular bajo la misma clave, con diagonal $\pm \prod_{e \in S} x_e$ (un peso por arista padre). ¿Rinde el mismo esqueleto de demostración el polinomio de Kirchhoff $\sum_T \prod_{e \in T} x_e$ cambiando solo la lectura de la diagonal—y, en tal caso, ¿es el enunciado con pesos la generalidad correcta para Mathlib desde el principio?
- El caso no conexo necesita un dominio íntegro para convertir un vector del núcleo en $\det = 0$. El determinante de una matriz con una componente sin raíz es, de hecho, cero sobre *cualquier* anillo conmutativo (es una identidad entera). ¿Puede demostrarse la dicotomía con generalidad de anillo—por ejemplo exhibiendo la anulación como identidad polinómica en las entradas—y suprimirse la hipótesis de dominio del Teorema 1?
- ((Ordenar en vez de inducir)) funcionó porque la aplicación padre más una clave lineal volvieron triangular el menor. ¿Qué otras inducciones sobre grafos son ordenaciones encubiertas? El teorema de todos los menores [8] sustituye árboles por bosques con varias raíces—¿existe una clave multi-raíz que triangularice esos menores de una pasada?
- Tanto este artículo como la Parte IV terminan en una identidad de determinantes cuya demostración no toca jamás el objeto combinatorio que cuenta (allí, paseos cerrados; aquí, ciclos). ¿Hay una interfaz formal común—((contar triangularizando un menor de Gram))—bajo la cual los determinantes del lado de los emparejamientos y del lado de los árboles sean instancias de un mismo lema?
- El predicado `Matrix.TotallyUnimodular` de Mathlib es exactamente ((todo menor cuadrado vale 0 o ± 1)). La dicotomía lo establece para los menores *maximales* de la matriz reducida N_0 ; el hecho clásico es que las matrices de incidencia orientadas son totalmente unimodulares, en todos los órdenes. ¿Conectaría demostrar y registrar la unimodularidad total completa este

desarrollo con la parte de la biblioteca de sabor optimización, y se extiende el argumento de la arista padre por debajo del orden máximo?

Y una para guardar. *Kirchhoff quería corrientes, y el determinante le entregó unos árboles que no había pedido; la demostración de arriba no mira un ciclo ni una sola vez y, sin embargo, termina sabiendo exactamente de cuántas maneras el grafo los evita todos. ¿Cuánto más sabe ya una biblioteca capaz de tomar determinantes, que sencillamente todavía no dice?*

Referencias

- [1] J. P. M. Binet, *Mémoire sur un système de formules analytiques, et leur application à des considérations géométriques*, J. Éc. Polytech. **9**, cahier 16 (1813). Leída el 30 de noviembre de 1812.
- [2] A.-L. Cauchy, *Mémoire sur les fonctions qui ne peuvent obtenir que deux valeurs égales et de signes contraires par suite des transpositions opérées entre les variables qu'elles renferment*, J. Éc. Polytech. **10**, cahier 17 (1815), 29–112. Leída el 30 de noviembre de 1812.
- [3] G. Kirchhoff, *Über die Auflösung der Gleichungen, auf welche man bei der Untersuchung der linearen Vertheilung galvanischer Ströme geführt wird*, Ann. Phys. Chem. **72** (1847), 497–508.
- [4] C. W. Borchardt, *Über eine Interpolationsformel für eine Art symmetrischer Functionen und über deren Anwendung*, Abh. Königl. Akad. Wiss. Berlin (1860), 1–20.
- [5] A. Cayley, *A theorem on trees*, Quart. J. Pure Appl. Math. **23** (1889), 376–378.
- [6] R. L. Brooks, C. A. B. Smith, A. H. Stone, and W. T. Tutte, *The dissection of rectangles into squares*, Duke Math. J. **7** (1940), 312–340.
- [7] W. T. Tutte, *The dissection of equilateral triangles into equilateral triangles*, Proc. Cambridge Philos. Soc. **44** (1948), 463–482.
- [8] S. Chaiken and D. J. Kleitman, *Matrix tree theorems*, J. Combin. Theory Ser. A **24** (1978), 377–381.
- [9] S. Chaiken, *A combinatorial proof of the all minors matrix tree theorem*, SIAM J. Algebraic Discrete Methods **3** (1982), 319–329.
- [10] J. W. Moon, *Counting Labelled Trees*, Canadian Math. Monographs **1**, Canadian Math. Congress, 1970.
- [11] N. Biggs, *Algebraic Graph Theory*, 2.^a ed., Cambridge Univ. Press, 1993.
- [12] C. Godsil and G. Royle, *Algebraic Graph Theory*, Grad. Texts in Math. **207**, Springer, 2001.
- [13] R. P. Stanley, *Enumerative Combinatorics, Volume 2*, Cambridge Stud. Adv. Math. **62**, Cambridge Univ. Press, 1999.
- [14] D. B. Wilson, *Generating random spanning trees more quickly than the cover time*, en *Proc. 28th ACM Symp. Theory of Computing (STOC 1996)*, 296–303.
- [15] R. Burton and R. Pemantle, *Local characteristics, entropy and limit theorems for spanning trees and domino tilings via transfer-impedances*, Ann. Probab. **21** (1993), 1329–1371.

- [16] D. A. Spielman and N. Srivastava, *Graph sparsification by effective resistances*, SIAM J. Comput. **40** (2011), 1913–1926.
- [17] R. Lyons and Y. Peres, *Probability on Trees and Networks*, Cambridge Univ. Press, 2016.
- [18] D. Grinberg, *An Introduction to Algebraic Combinatorics*, notas de curso, 2026. [arXiv:2506.00738](https://arxiv.org/abs/2506.00738).
- [19] *algebraic-combinatorics: una formalización en Lean 4 de “An Introduction to Algebraic Combinatorics” de Grinberg*, <https://github.com/faabian/algebraic-combinatorics>, 2026. Cauchy–Binet en el blueprint, §5.2.
- [20] The mathlib Community, *The Lean mathematical library*, en *Proc. 9th ACM SIGPLAN Int. Conf. on Certified Programs and Proofs (CPP 2020)*, 367–381.
- [21] C. Marín, *Random Signs into Matchings: the Godsil–Gutman estimator and real-rootedness in Lean 4* (Parte I), 2026. Zenodo, DOI [10.5281/zenodo.20517350](https://doi.org/10.5281/zenodo.20517350).
- [22] C. Marín, *Unfolding a Graph into a Tree: A Machine-Checked Proof of the Heilmann–Lieb Theorem in Lean 4* (Parte II), 2026. Zenodo, DOI [10.5281/zenodo.20561832](https://doi.org/10.5281/zenodo.20561832).
- [23] C. Marín, *Folding Edges into Vertices: A Machine-Checked Proof of Bass’s Determinant Formula for the Ihara Zeta in Lean 4*, 2026. Zenodo, DOI [10.5281/zenodo.20573120](https://doi.org/10.5281/zenodo.20573120).
- [24] C. Marín, *Walks that Forget the Cycles: A Machine-Checked Bijection between Tree-Like Walks of a Graph and Walks on Godsil’s Path Tree, in Lean 4* (Parte III), 2026. Zenodo, DOI [10.5281/zenodo.20600326](https://doi.org/10.5281/zenodo.20600326).
- [25] C. Marín, *When Walks Become a Spectrum: A Machine-Checked Proof of Godsil’s Moment Theorem in Lean 4* (Parte IV), 2026. Zenodo, DOI [10.5281/zenodo.20613247](https://doi.org/10.5281/zenodo.20613247).